

Bronnen

[HANDBOEK Het menselijk lichaam](#)
[LESNOTA'S van hoofdstuk](#)

✓ Doelstellingen

- ☐ De oriëntatiebegrippen van het lichaam
- ☐ De lichaamsstreken en lichaamsholten
- ☐ De verschillende lichaamsstelsels met hun doel en functie
- ☐ De opbouw, werking en het belang van het zenuwstelsel
- ☐ De opbouw, werking en het belang van het ademhalingsstelsel
- ☐ De gasuitwisseling ter hoogte van de longblaasjes
- ☐ Voorbeelden van veel voorkomende “ademhalingsfalen”
- ☐ De werking en verschillen tussen in-en uitademing
- ☐ De opbouw en het belang van het hart- en bloedvatenstelsel
- ☐ De functie van slagaders, aders en haarvaten
- ☐ De verschillende delen en werking van het hart en hartkleppen
- ☐ De werking van de bloedsomloop en het verschil tussen de grote en kleine bloedsomloop
- ☐ De samenstelling van het bloed en de functie van de verschillende bloeddelen
- ☐ Het begrip bloeddruk, kunnen dit verduidelijken en weten waar en hoe de hartfrequentie kan gemeten worden
- ☐ De gevolgen van het falen van de hartwerking en/of bloedsomloop
- ☐ De bouw, werking en het belang van het bewegingsstelsel
- ☐ De functie en onderdelen van het skelet
- ☐ De functie van de spieren
- ☐ De functie en onderdelen van de gewrichten
- ☐ De beenderen, de spieren en de gewrichten
- ☐ De opbouw, werking en het belang van het spijsverteringsstelsel
- ☐ De bouw, werking en het belang van het urogenitaal stelsel
- ☐ De bouw, werking en het belang van de inwendige klieren

- ☐ De bouw, werking en het belang van het afweerstelsel
- ☐ De verschillende zintuigen en hun werking
- ☐ De belangrijkste letsels aan de lichaamsstelsels, klieren of zintuigen

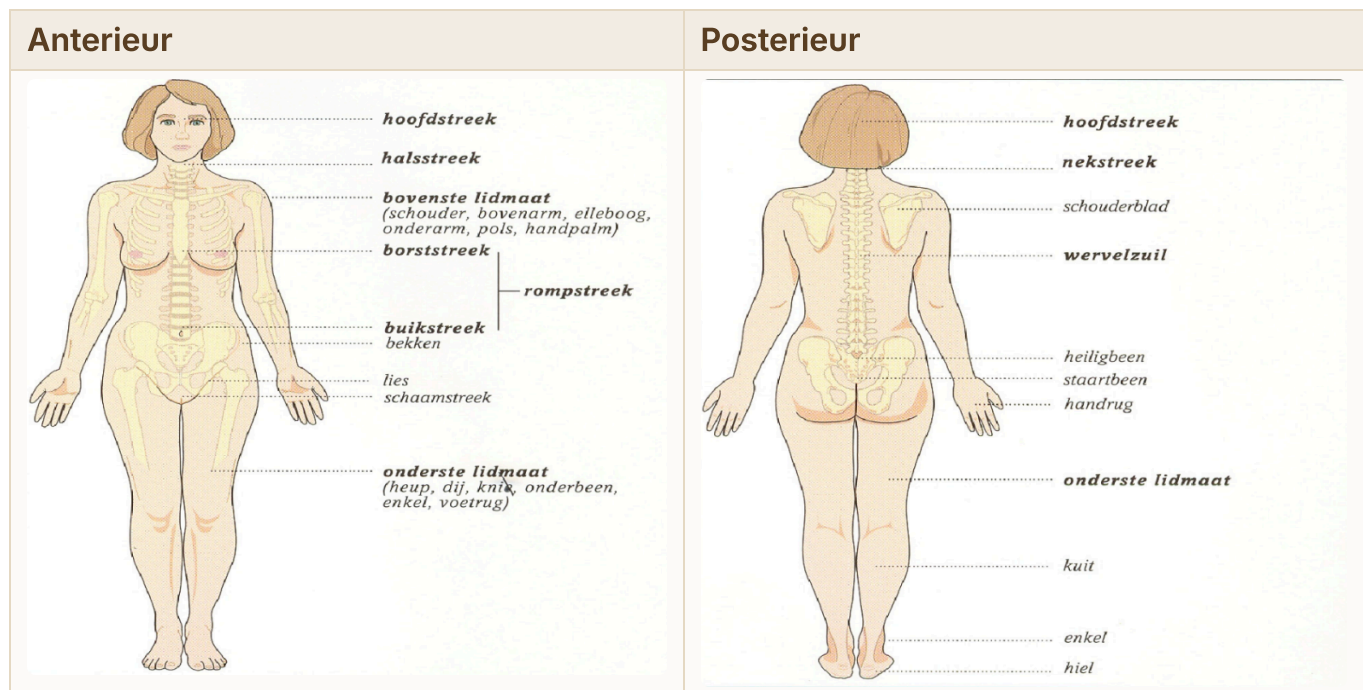
Een basis inzicht krijgen op de anatomie en fysiologische werking v/h menselijk lichaam om geïnformeerde medische handelingen verrichten en inzichten te kunnen vergaren

Waar ligt wat

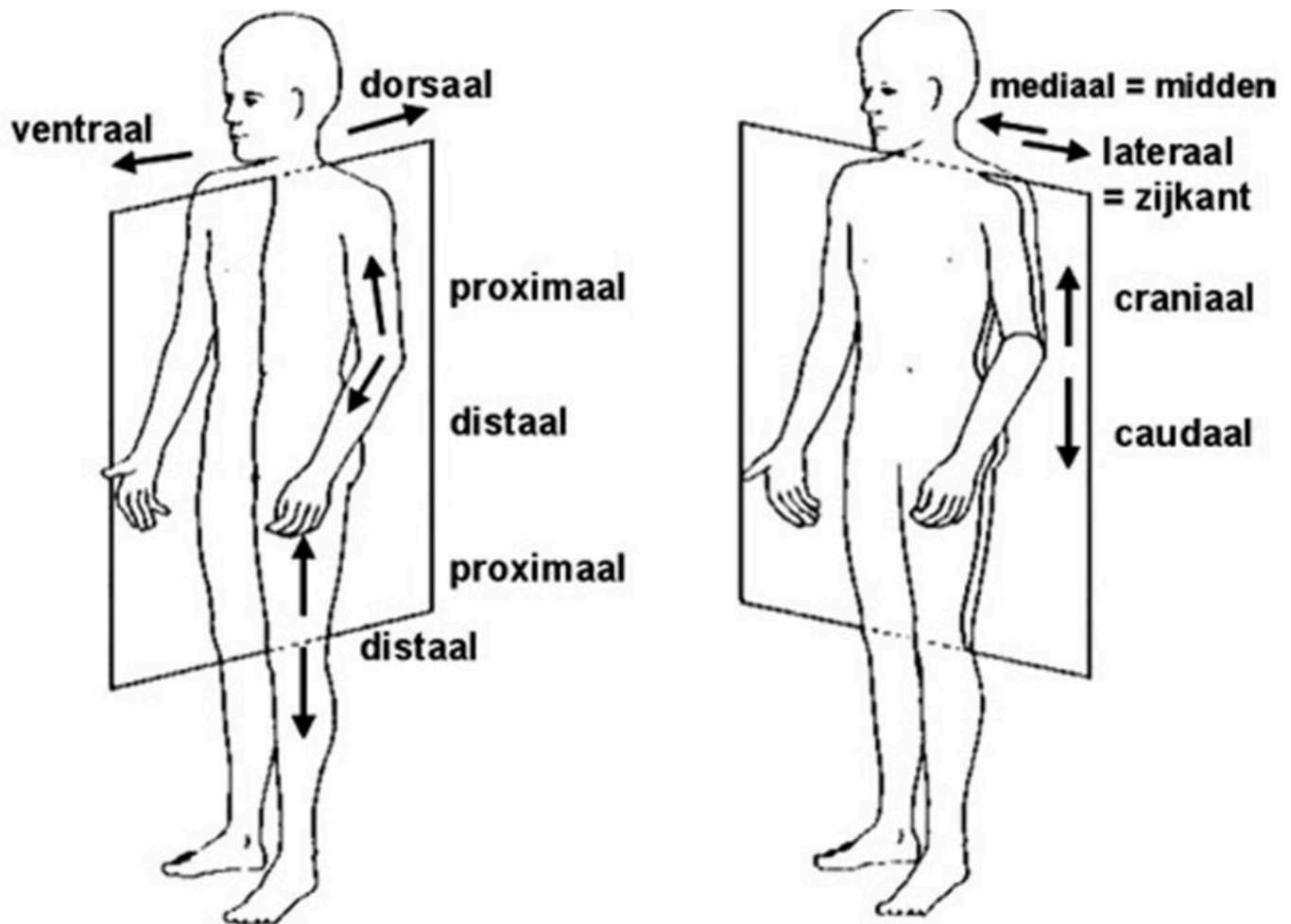
Anatomie is de studie v/d bouw van ons lichaam. Terwijl **Fysiologie** de studie van de werking van de individuele stelsels en t.o.v. elkaar is; zie 'De vitale lichaamsstelsels' & 'De andere lichaamsstelsels'

Lichaamsstreken

Om uitwendig correct te kunnen omschrijven waar *bv. een trauma* (iets) zich lokaliseert op het lichaam definiëren we een aantal lichaamsstreken. (*zijn vrij logisch*)



Oriëntatiebegrippen v/h lichaam



Algemene begrippen

Er wordt soms nog altijd gebruik gemaakt van links en rechts maar:

- Links: linkerkant v/d PATIËNT (*dus rechts voor jou*)
- Rechts: rechterkant v/d PATIËNT (*dus links voor jou*)

Ledematen

Plaats t.o.v. de romp (= *torso*): Bij armen en benen

- **Proximaal**: Dichter bij de romp
- **Distaal**: Verder weg v/d romp

Plaats t.o.v. de middenlijn van het lichaam: Ook voornamelijk bij armen en benen

- **Mediaal**: Naar het midden toe
- **Lateraal**: Van het midden weg

Bekken

Plaats t.o.v. het bekken:

- **Craniaal/Superieur:** Naar het hoofd toe vanuit de centrale (x-) as
- **Caudaal/Inferieur:** Naar de voeten/staart toe vanuit de centrale (x-) as

Voor- en achterkant

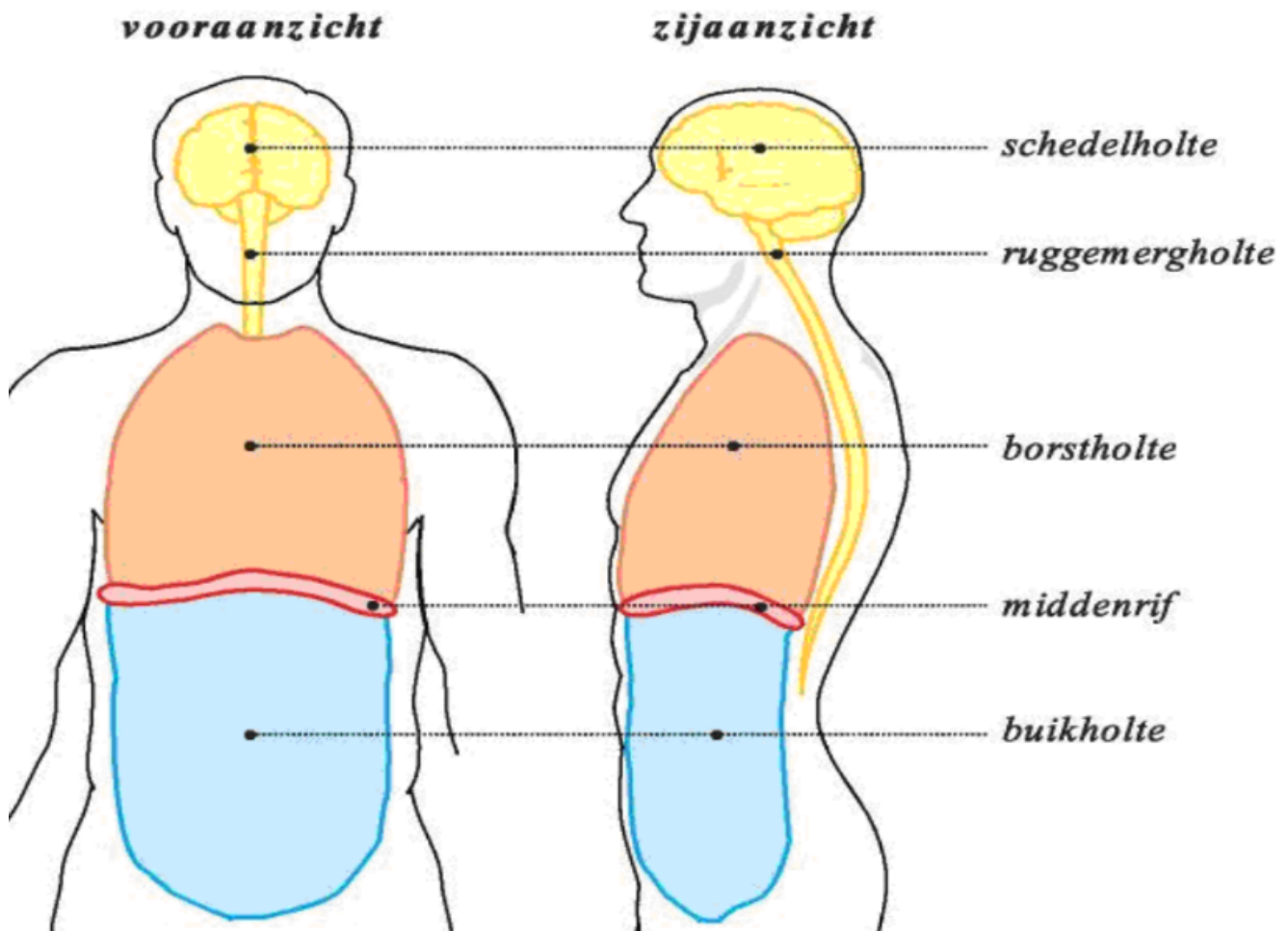
Vertaling voor-en achterkant

- **Anterieur/Ventraal:** Voorkant, kant v/ buik
- **Posterieur/Dorsaal:** Achterkant, kant v/h rug

Lichaamsholten

Bijlage uit boek

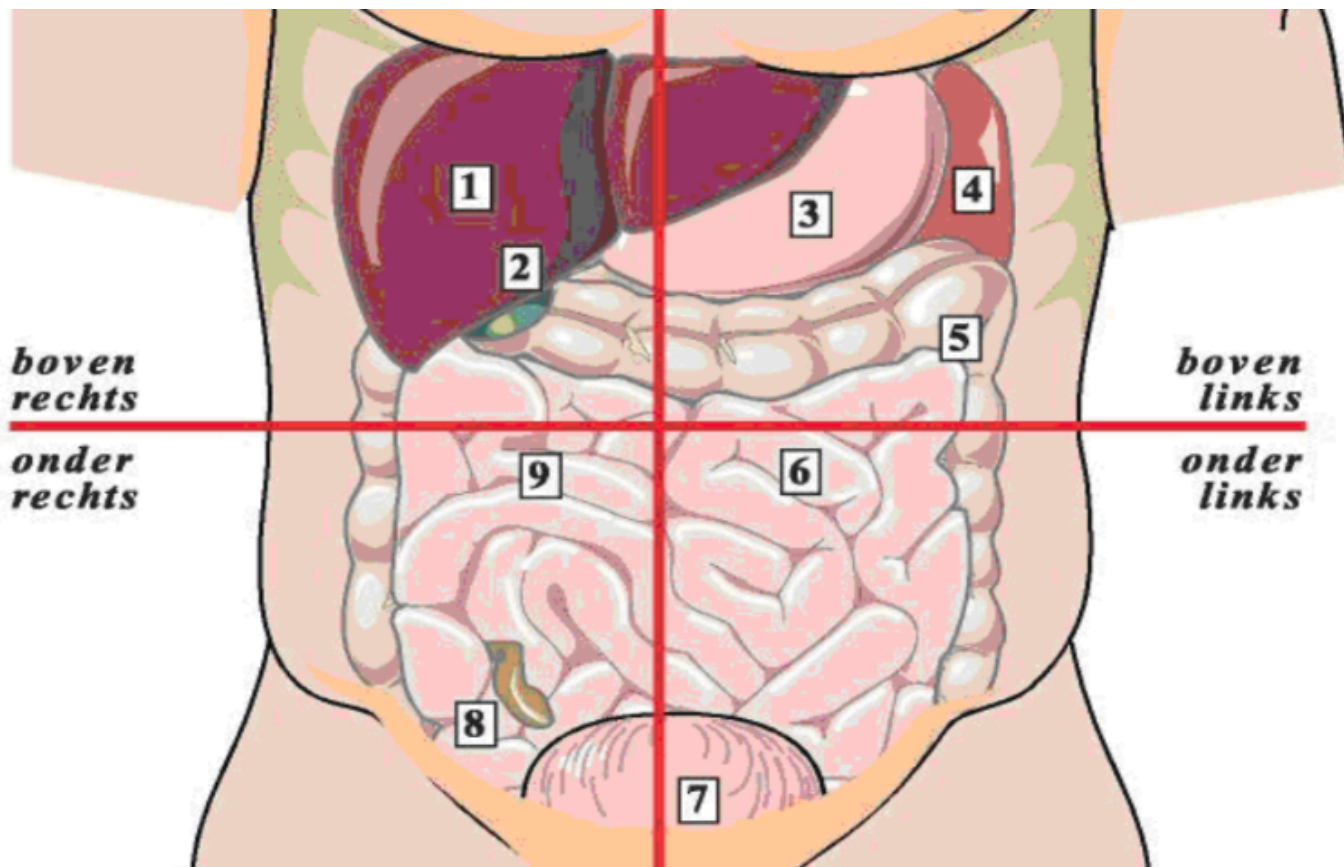
Het menselijke lichaam telt een aantal holten. Zo'n holte is gevuld met weefsel en vocht of lucht om de organen op hun plaats te houden.



Holten <i>(zie bijlage)</i>	Toebehoren
Schedelholte	Hersenen
Wervelkanaal <i>(holte)</i>	Ruggenwervels, ruggemerg → centraal zenuwstelsel
Borstholte	Linker en rechterlong <i>(in hun eigen pleuraholtes, zie <u>Levensbedreigende aandoeningen</u>)</i> , het hart <i>(in hartzakje - pericardholte, zie <u>Hart- en bloedvatenstelsel</u>)</i> , luchtpijp, slokdarm en grote bloedvaten (= mediastinum)
Buikholte	Maag, lever, alvleesklier, milt, galblaas, darmen <i>(zie <u>De zones v/d buikregio</u> & <u>Het spijsverteringsstelsel</u>)</i>
Bekkenholte <i>(niet te kennen, deel van het grotere buik-bekkenholte)</i>	Blaas, einddarm en internvoortplantingsorganen <i>(zie <u>Het urogenitaal stelsel</u>)</i>

De zones v/d buikregio

Foto uit boek



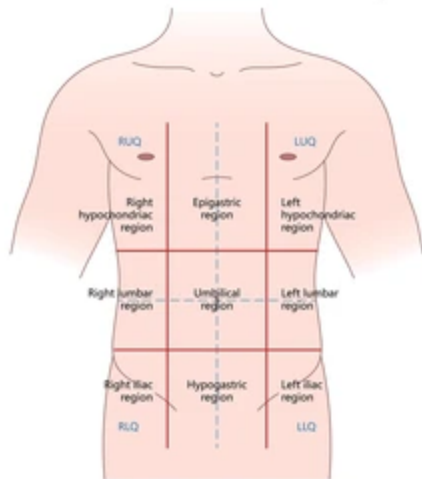
⚠ Anatomisch links & rechts

	Rechts	Links
Boven	1. Lever 2. Galblaas	3. Milt 4. Dikke darm 5. Maag
Onder	9. Dunne darm 10. Appendix	6. Dunne darm
	7. Blaas	7. Blaas

9 buikdelen voorstelling

<https://www.shutterstock.com/image-vector/abdominal-quadrants-nine-clinical-regions-260nw-2665063843.jpg>

Abdominal Quadrants and Clinical Regions



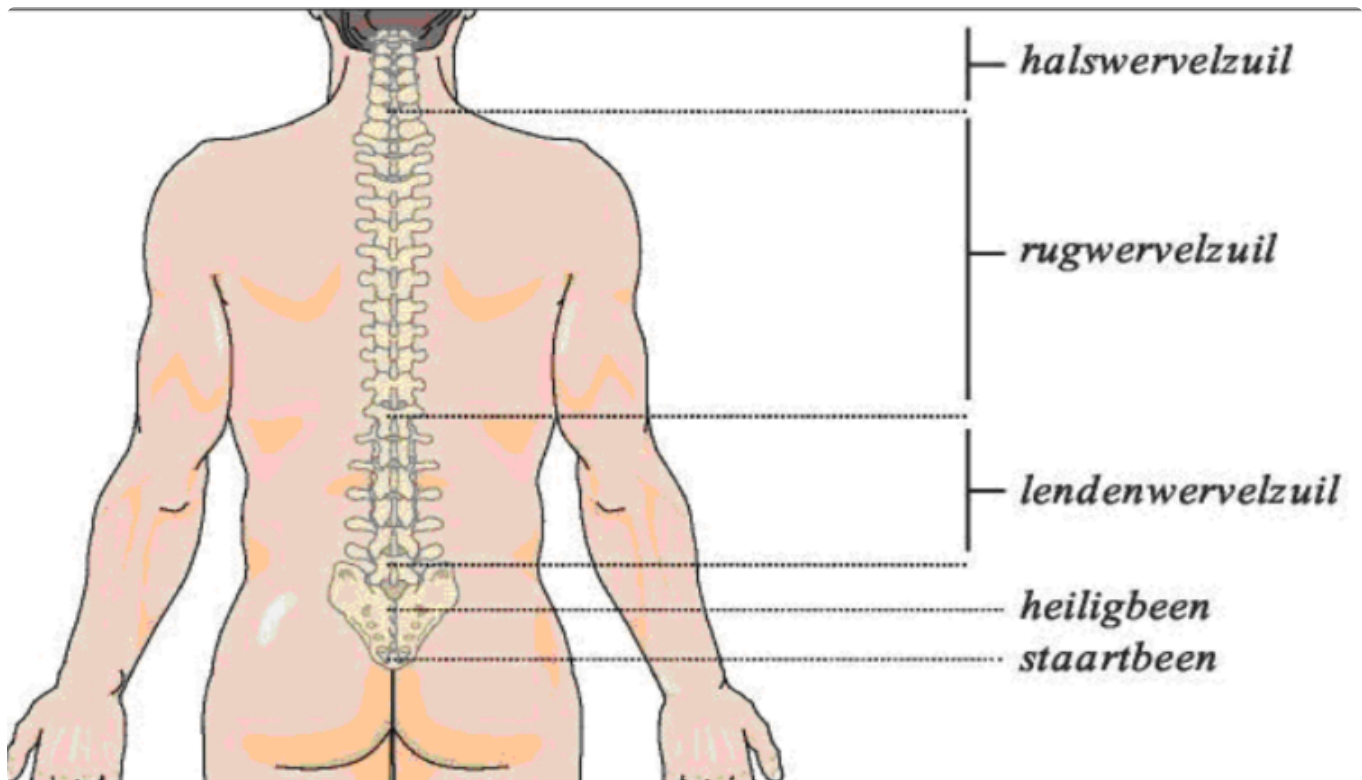
shutterstock.com · 2665063843

9 kwadranten	Welke organen?
Epigastrium (= <i>boven - maagregio</i>)	Maag, lever, alvleesklier (= <i>pancreas</i>)
Mesogastrium/Umbilicaal (= <i>midden - maagregio</i>)	Dunne darm
Hypogastrium (= <i>onder - maagregio</i>)	Blaas
Rechter hypochonder (= <i>direct onder de ribben en achter het middenrif</i>)	Lever, galblaas
Linker hypochonder	Milt
Rechter fossa (= <i>putje in bekkengebied</i>)	Appendix
Linker fossa	Dikke darm
Rechter flank (= <i>flanken bekkengebied</i>)	Nier

9 kwadranten	Welke organen?
Linker flank	Nier

De wervelkolom

Bijlage uit het boek



Deel v/d wervelkolom	Wervels	Nummering	Speciale kenmerken
Halswervelzuil	7 cervicale wervels	C1 - C7	Hebben holtes in pedikels waarin slagaders lopen
Rugwervelzuil	12 thoracale/dorsale wervels	D/T1 - D/T12	Direct verbonden met ribben, zeer dunne ruggemerkholte <i>(bij kleine verplaatsing al mogelijk verlammingssymptomen)</i>
Lendenwervelzuil	5 lumbale wervels	L1 - L5	Heel dikke wervellichamen om onderrug te stabiliseren
Heiligbeen (= <i>sacrum</i>)	3-7, meestal 5 sacrale wervels	s1 - s5/s7	Samengegroeid
Staartbeen (= <i>coccyx</i>)	3-5 meestal 4 stuitwervels wervels	Co1 - Co5/	Totaal geen wervellichaam of bogen, enkel klein stuk bot

- Tussen elke wervel zit een **tussenwervelschijf**: een rubber-achtige kraakbeenring met gel-achtige kern

De vitale lichaamsstelsels

<https://dehulpdokter.nl/actueel/vitale-functies/>

Vitale lichaamsstelsels zijn stelsels van levensbelang. Zonder of bij gebrek aan functioneren van deze stelsels is er een directe dreiging van levensgevaar. Ze betrekken:

- Het **zenuwstelsel**;
- Het **ademhalingsstelsel**;
- En het **hart- en bloedvatenstelsel**.

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel stuurt alles aan (*= de centrale computer en haar bedrading*) als dit wegvalt zijn er geen signalen voor in te ademen, het hart correct te laten kloppen, ...

Hersenen (& ruggenmerg)

De hersenen zijn deel van het **centrale zenuwstelsel**, samen met het ruggenmerg. Zij wordt ook opgedeelt in 3 basisdelen:

- **Cerebrum** (*= groothersenen*): Bewustzijn v/d omgeving en uitsturen van signalen *bv. iets opmerken → erover praten*
- **Cerebellum** (*= kleine hersenen*): Bewegingen coördineren *bv. wandelen, handen bewegen, ...*
- **Truncus cerebri** (*= hersenstam*): Belangrijksste levensfuncties en verbinden van kleine- en grote hersenen met elkaar en het ruggenmerg
 - De hersenstam coördineert de hartslag, bewustzijn, ademhaling & de bloeddruk. Is dus van gigantisch belang!

Bijlage delen v/d hersenen + opdelingen van cerebrum

<https://brainmasters.nl/2021/09/27/de-hersenen/>

Hersenkwabben (bijlage)	Wat elk deel regelt
De Hersenen	Frontaalkwab (= voorhoofdskwab): Plannen, beweging, persoonlijkheid Pariëtale kwab: Ruimte, aandacht beweging Occipitaalkwab: Zicht Temporalekwab: Geheugen, gehoor & taal

Zenuwbanen

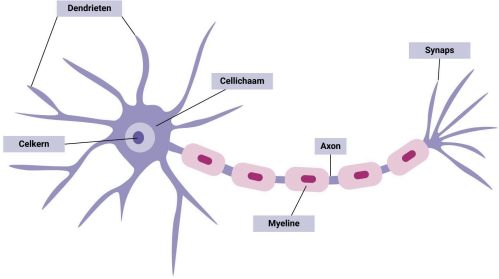
<https://herseninstituut.nl/wp-content/uploads/2022/10/Dendrieten.jpg>

Een zenuwbaan bevat duizende kleinere zenuwbaantjes met verschillende doelen die enkel in één richting kunnen lopen (*van of naar de hersenen*)

- Deze kleine baantjes zijn deel van zenuwen, nl. de **axonen**

(De grootte van deze zenuwbanen is afhankelijk van te bereiken onderdeel v/h lichaam)

Zenuwcel

Zenuwcel (<i>bijlage</i>)	Wat elk onderdeel v/d zenuw doet
	1. Dendrieten: Elektrische signalen doorgeven aan andere zenuwen 2. Cellichaam: Verwerken binnenkomende informatie 3. Axon(en): Geleider van elektrisch signaal 3. Synapsen: Elektrisch signaal ↔ Cellen (<i>d.m.v. neurotransmitters: stoffen die een actie uitlokken bij andere cellen - bv. spier doen bewegen</i>) 5. Myeline: Isolator van elektrisch signaal om kortsluiting/interferentie van verschillende axonen te voorkomen

Kruising v/d hersenstam

Op niveau v/d nek gebeurt er een kruising van de zenuwstam: **de rechterhelft v/d hersenen stuurt dan de linkerhelft van het lichaam aan**

- Uitzondering voor delen voor die kruising, waaronder *bv. geur, motoriek gezicht, gehoor, tong, ...*

On- & willekeurig zenuwstelsel

- Willekeurig: Alles dat je bewust doet, *bv. praten, verplaatsen ledematen, voelen, ...*
 - **Filter**: Om onnodige hersenprikkels te ontvangen zullen de hersenen na een tijdje stimulatie gewoon worden. *bv. een ring rond de vinger*
- Onwillekeurig (= *autonome zenuwstelsel*): maag & darmstelsel, klieren, controle v/h hart

Fight-or flight

Vluchten of vechten wordt bepaald door het para- en orthosympatisch deel v/h autonoom (*onwillekeurig*) zenuwstelsel.

- **Parasympatisch**: opslaan en conserveren van energie → op 't gemakje (= *para - paralyse*)
- **Orthosympatisch**: hartslag omhoog, vasoconstrictie, meer zuurstof opslaan, glucose loslaten, ... (= *ortho - bewegen*)

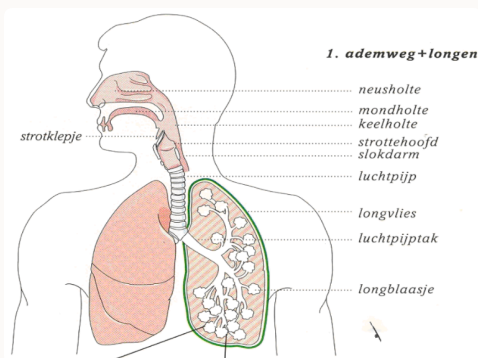
- De gekende 0-4-10 minuten regel waar na 4 minuten hersenschade optreedt en na 10 minuten de eerste hersencellen onomkeerbaar afsterven (*hersendood*)
- Wervelschade: drukken op het ruggenmerg en geven (*mogelijk onomkeerbare*) verlammingverschijnselen

Ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel zorgt voor het toevoeren van zuurstofmoleculen en afvoeren van koolstofdioxide.

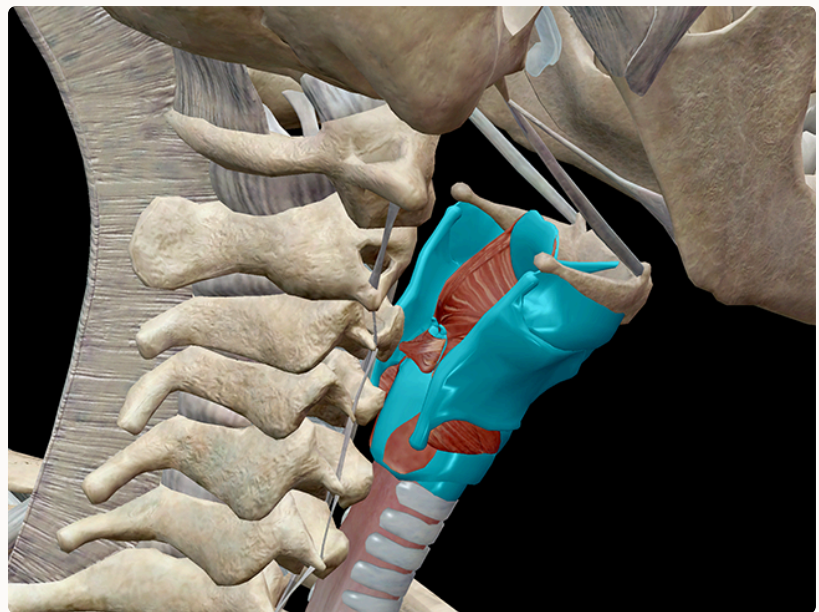
Onderdelen v/h ademhalingsstelsel

Figuur van volledige ademhalingsstelsel (*via boek*)



3D-beeld larynx (*via*

<https://www.visiblebody.com/blog/anatomy-and-physiology-phonation-and-the-larynx>)

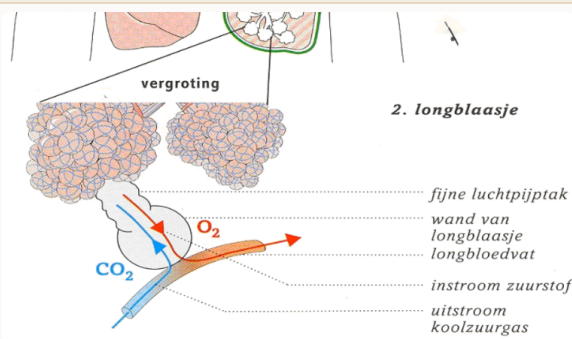
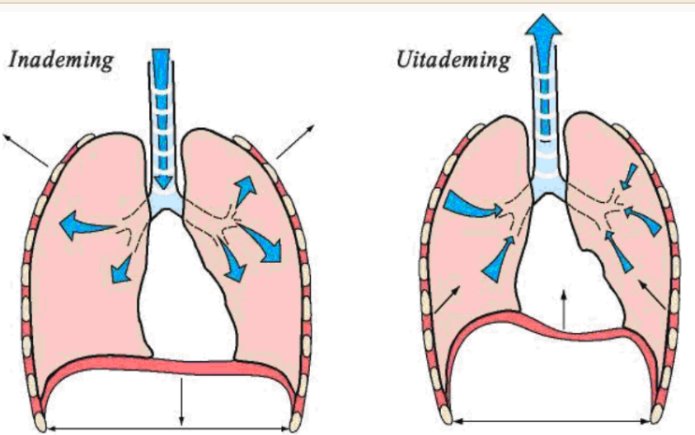


1. **Neus:** Filtert en verwarmt a.d.h.v. slijm en neushaartjes inkomende lucht + detectie van slechte geuren
2. **Keelholte:** Verbinding van mond- en neus
 - Pas op: bij zeer jonge baby's ademen enkel via de neus (*weten nog niet dat ze kunnen ademen via de mond*) bij een obstructie is dit dus van levensgevaar
3. **Larynx (= strottehoofd):** verbinding tussen keelholte en luchtpijp
 - **Glottis:** Onderdeel v/d larynx waar stembanden zich bevinden
 - **Epiglottis (= strotklepje):** Sluitklep om slokdarm en luchtpijp te scheiden

4. **Trachea** (= *luchtpijp*): gemaakt uit halve kraakbeen ringen (*om grote brokken voedsel door te laten*)
5. **Bronchiën** (= *luchtpijptakken*): Vertakken de luchtpijp in kleinere delen
 - **Bronchiolen** (= *kleinere luchtpijptakken*): Vertakken nog verder naar de alveolen toe
6. **Alveolen** (= *longblaasjes*): Kleine zakjes die zuurstofwisseling doen met het bloed

Werking v/h ademhalingsstelsel

Afbeeldingen uit boek

Longblaasje	Ademen/uitademen
	
1. Het longblaasje slaat zuurstof zuurstof op 2. Een haarvaatje passeert, gas kan door het flinterdunne wandje en zuurstof gaat het bloedvat in 3. Hetzelfde gebeurt voor CO2 door spanning	Ademen is het creëren van drukverschil in de longen door het opspannen/ontspannen van het middenrif: 1. Inademen door opspannen (<i>naar beneden drukken van middenrif</i>) en creëert meer ruimte 2. Uitademen door ontspannen (<i>terug laten komen van middenrif</i>) en verkleint de ruimte

Mogelijke problemen

De longen zijn afhankelijk van druk en zitten daarom in een zak. De vliezen van die zak noemt men de **pleura**. De holte zelf is de **pleuraholte**

- Indien deze vliezen doorbroken worden kan een long niet correct opblazen. De lucht hoopt op in de borstkas of ontsnapt via doorbroken longzak (*indien er een gat naar buiten aanwezig is en de grootte*)
 - **Pneumothorax** (= *klaplong*): longperforatie naar de buitenwereld,
 - **Spanningspneumothorax**: longperforatie naar de pleuraholte (*komt lucht bij in de zak maar gaat niet weer weg - druk verhoogt en longzak begint de drukken*)

op hart)

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

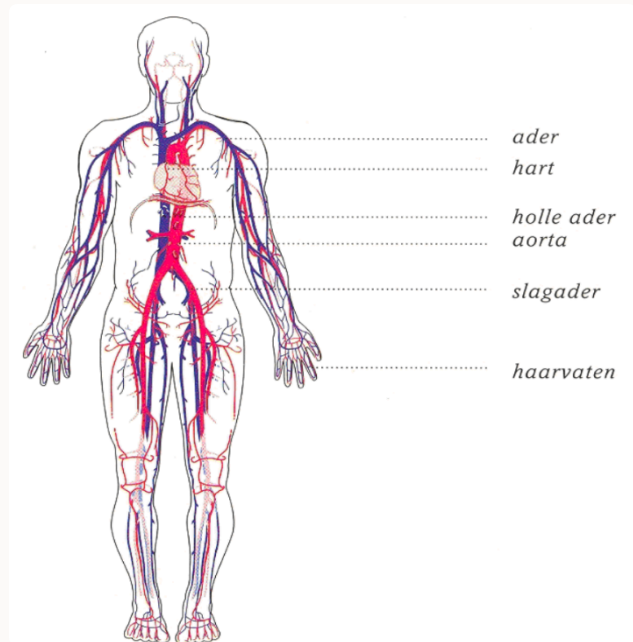
- Onvoldoende/geen zuurstof zorgt voor hersenschade (zie vorige 0-4-6 principe)
- Belemmering van de luchtweg door bv. tong, braaksel, voorwerp, ... is ook direct levensbedreigend - Airway
- Gebroken ribben of externe voorwerpen die de longvliezen doorbreken die blaasbalgfunctie v/d longen belemmert

Hart- en bloedvatenstelsel

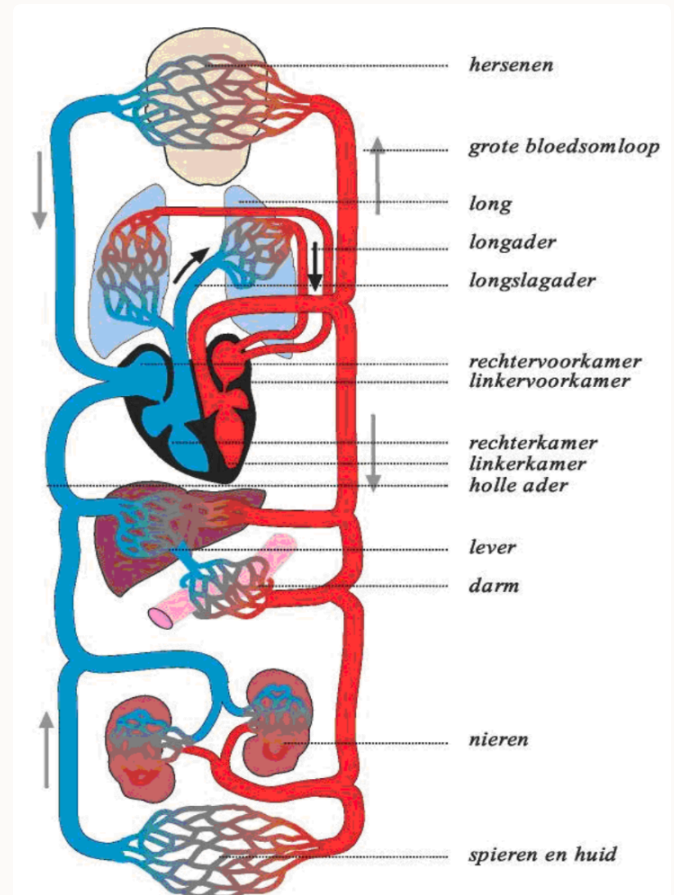
Onderdelen v/h hart- en bloedvatenstelsel

Bijlagen uit het boek

Figuur v/h volledige vatenstelsel (via boek)



Figuur v/d bloedsomloop (via boek)



Hart: spier die tussen 4 kamers pompt om het bloed - zie [Werking v/h hart](#)

3 soorten aders:

- **Ader** ('= *venen*): Vervoert zuurstofarm bloed terug naar hart voor oxygenatie d.m.v. de longen
 - Zit minder druk op en hebben dus kleppen (*om de zwaartekracht tegen te gaan*)
- **Slagader** (= *arteriën*): Vervoert zuurstofrijk bloed van het hart weg naar organen
- **Haarvaten**: Vertakkingen v/d aderen die zodanig klein worden dat ze poriën kunnen hebben voor gasuitwisseling (*zuurstof en koolstofdioxide*)

Speciale aders:

- **Holle ader**: 2 aders die zuurstofarm bloed naar het hart brengen, de bovenste van het bovenste gedeelte v/h lichaam, onderste van onderste
- **Longslagader**: Pompt zuurstofarm bloed naar de longen (*ader = van het hart weg*)
- **Longaders**: Pompen zuurstofrijk bloed van de longen naar het hart (*er zijn 4*)
- **Aorta**: Pompt zuurstofrijk bloed v/h hart naar de rest van ons lichaam

Bloedsomlopen:

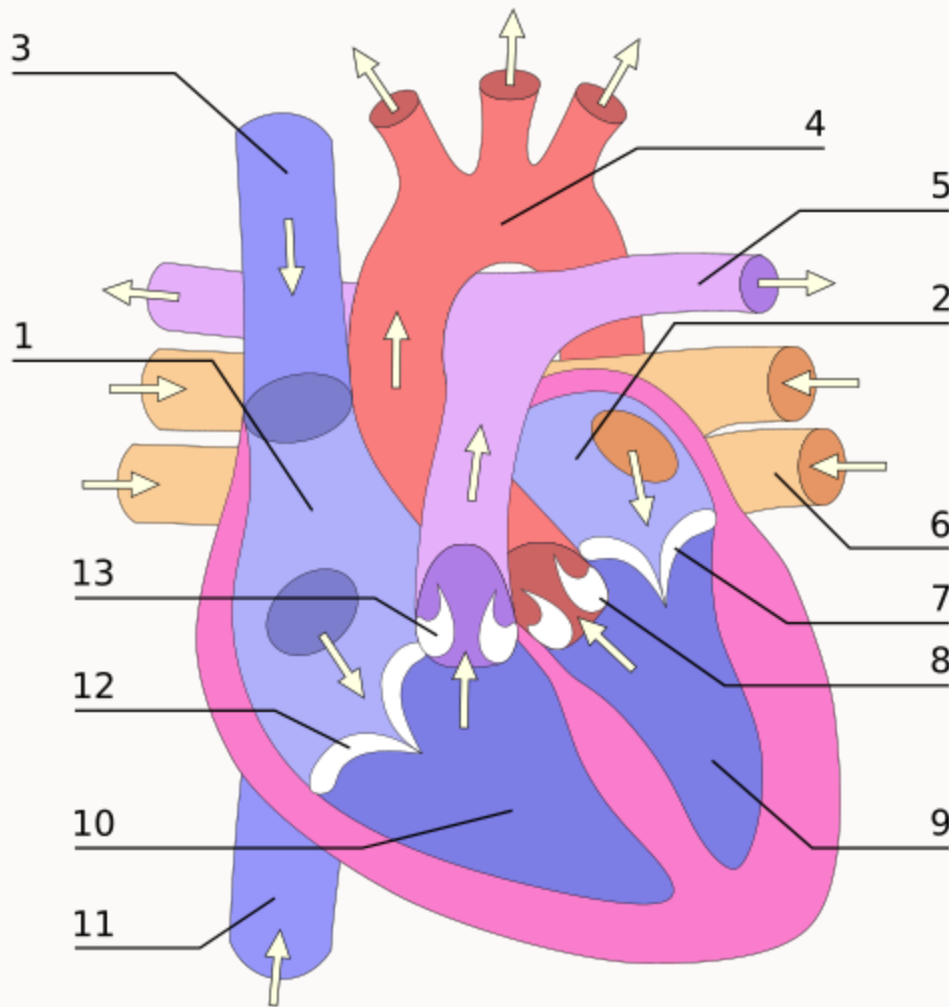
- **De kleine bloedsomloop** (= *transport zuurstofarmbloed v/ hart naar longen - en zuurstofrijk bloed terug*): Rechterkamer → Longslagader → Longen → Longaders → Linkervoorkamer
- **De grote bloedsomloop** (= *transport zuurstofrijk bloed naar lichaam - en zuurstofarm bloed terug*): Linkerkamer → Aorta (lichaamsslagader) → Organen en Weefsels → Holle aders → Rechtervoorkamer

Werking v/h hart

⚠ Anatomisch links & rechts

Diagram hart (via Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_inferior#/media/Bestand:Heart_numlabels.svg)



Stappenplan (volgt niet de nummers van de bovenstaande bijlage als stappen, maar gebruikt ze wel erin)

1. Zuurstofarm bloed komt binnen in het **rechter atrium** (= *rechtervoorkamer*) (1) via de holle aders (3 & 11)
2. Het bloed wordt gepompt naar het rechter ventrikel (= *rechterkamer*) (10)
 - Dit gebeurt via de eerste hartklep, de **Tricuspid-klep** (= *driekleppige klep*) (12)
3. Vanuit het **rechter ventrikel** pompt het bloed naar de longen om te oxygeneren via de longslagader (5)
 - Dit gebeurt via de tweede hartklep, de **Pulmonaire-klep** (13) (*pulmonair* = *alles betreffende longen*)
4. Het zuurstofrijk bloed komt vanuit de longen terug via de longaders (6) naar het **linker atrium** (= *linkervoorkamer*)

5. Het bloed wordt gepompt naar het **linker ventrikel** (= *linkerkamer*) (2)
 - Dit gebeurt via de derde hartklep, de **Mitralisklep** (= *tweekleppig klep*) (7)
6. Het zuurstofrijk bloed wordt naar de rest van het lichaam gepompt via de aorta (4)
 - Dit gebeurt via de vierde en laatste hartklep, de **Aorta-klep** (8)

De 4 hartkleppen staan in voor: een-richtingsverkeer in de hartspier. We willen niet dat er terugvloeit mogelijk is

Samenstelling v/h bloed

Volwassen persoon heeft 5- 6 liter bloed (*7% van lichaamsgewicht ongeveer*) dit bestaat uit:

- **Plasma**: eiwitten voor stolling, afweer, transport, ...
- **Rode bloedcellen**: bevatten hemoglobine (= *eiwit + ijzermolecule*) om zuurstof te dragen
 - (*5.000.000/mm3*)
- **Witte bloedcellen**: bevatten alle immuuncellen
 - (*±10.000/mm3*)
- **Bloedplaatjes**: Afgebroken bloedcellen v/h beenmerg die niks vormen maar wel helpen bij de stolling
 - (*150.000 - 300.000/mm3.*)

Plaatsen om polsslag te meten

1. Op het hart zelf
2. Aan de hartslagader (= *carotis*)
3. Aan de bovenarm onder de oksel (= *arteria brachialis*)
4. Aan de bicep (= *arteria brachialis*)
5. Aan de pols (= *arteria radialis*)
6. Aan de lies (= *arteria femoralis*)
7. Aan de enkel (= *arteria tibialis posterior*)
8. Aan de voetrug (= *arteria dorsalis pedis*)
9. Onder de knie (= *arteria poplitea*)

Mogelijke problemen

1. Hartzakje

Het hart zit in de pericard (= *hartzakje*) met vanboven een opening voor de grote bloedvaten

- Dit kan infecteren en enorme stekende pijn geven.

2. Thrombose (v/d hartsslagader)

Afhankelijk van de plaats van de bloedprop (= *thrombose*) in de hartkransslagaders kan een hartinfarct erger/minder erg zijn.

- In het begin: Blokeert alle toevoer,
- In een uiteinde: Blokeert enkel vertakking (lokale fibrilaties)

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

- Zonder bloedcirculatie wordt er geen zuurstof vervoerd. (*eerste slachtoffer hiervan is de hersenen, neuronen/zenuwcellen zijn enorm afhankelijk van zuurstof*)

De andere lichaamsstelsels

Naast de stelsels van direct levensbelang hebben we ook de rest v/ ons lichaam. Bij kwalen kan dit op langere termijn (*1 dag+*) wel levensbedreigend zijn.

Het bewegingsstelsel

Het bewegingsstelsel bestaat uit 2 delen. Het raamwerk (= *de botten*) en het bewegingsmechanisme (= *de spieren, pezen & ligamenten*)

De vier elementen van het bewegingsapparaat

- **Spier**: Samentrekken/ontspannen om beweging te creëren
 - Zorgen voor motoriek
- **Pees**: Verbinding tussen spieren en botten (= *bindweefsel*)
 - Trekken d.m.v. de spier op het bot om beweging mogelijk te maken
- **Ligamenten**: Verbinding tussen meerdere botten
 - Geven steun aan een gewricht (= *veiligheidsgordels*)
- **Botten**: Het geraamte, de basis van je lichaam
 - Zorgen voor een vast raamwerk waar de rest op kan samentrekken, hechten, aanhangen, ...

Skelet

Het skelet bestaat uit 206 beenderen, waarvan de belangrijkste:

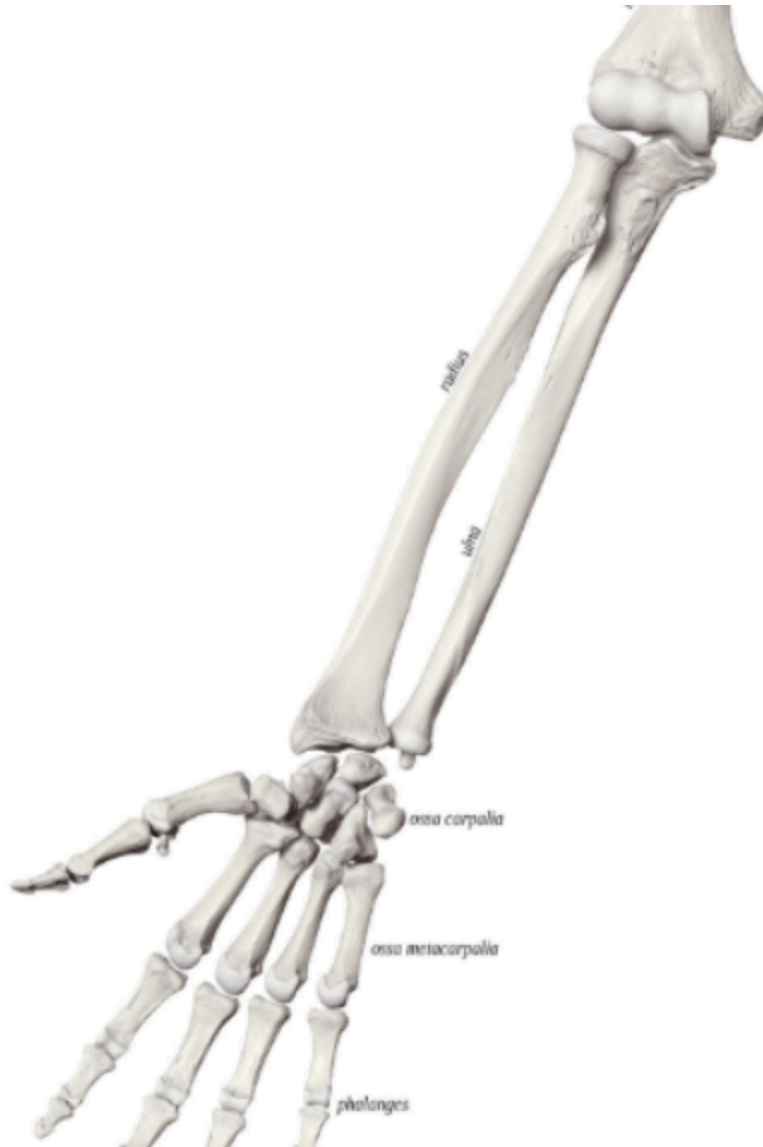
1. Schedel & aangezicht

- **Schedel**: Luchterige structuur om niet te zwaar te zijn
- **Kaakbeen**: Overspannen door de allersterkste spier in ons lichaam, de kaakspier

2. Sleutelbeen

3. Bovenste ledematen:

- **Humerus** (=bovenarmbeen): Kogelgewricht in shouder
 - **Radius** (=spaaakbeen) & **Ulna** (=ellepijpbeen): Kruisen elkaar d.m.v. het elleboog gewricht



- **Handbeenderen**: Elke vingen heeft 3 kootjes, behalve de duim die maar twee heeft (*zelfde bij de voet e/d grote teen*)

4. Wervel (*zie [De wervelkolom](#)*)

- **Wervelzuil**
- **Heiligbeen**

5. Borstkas

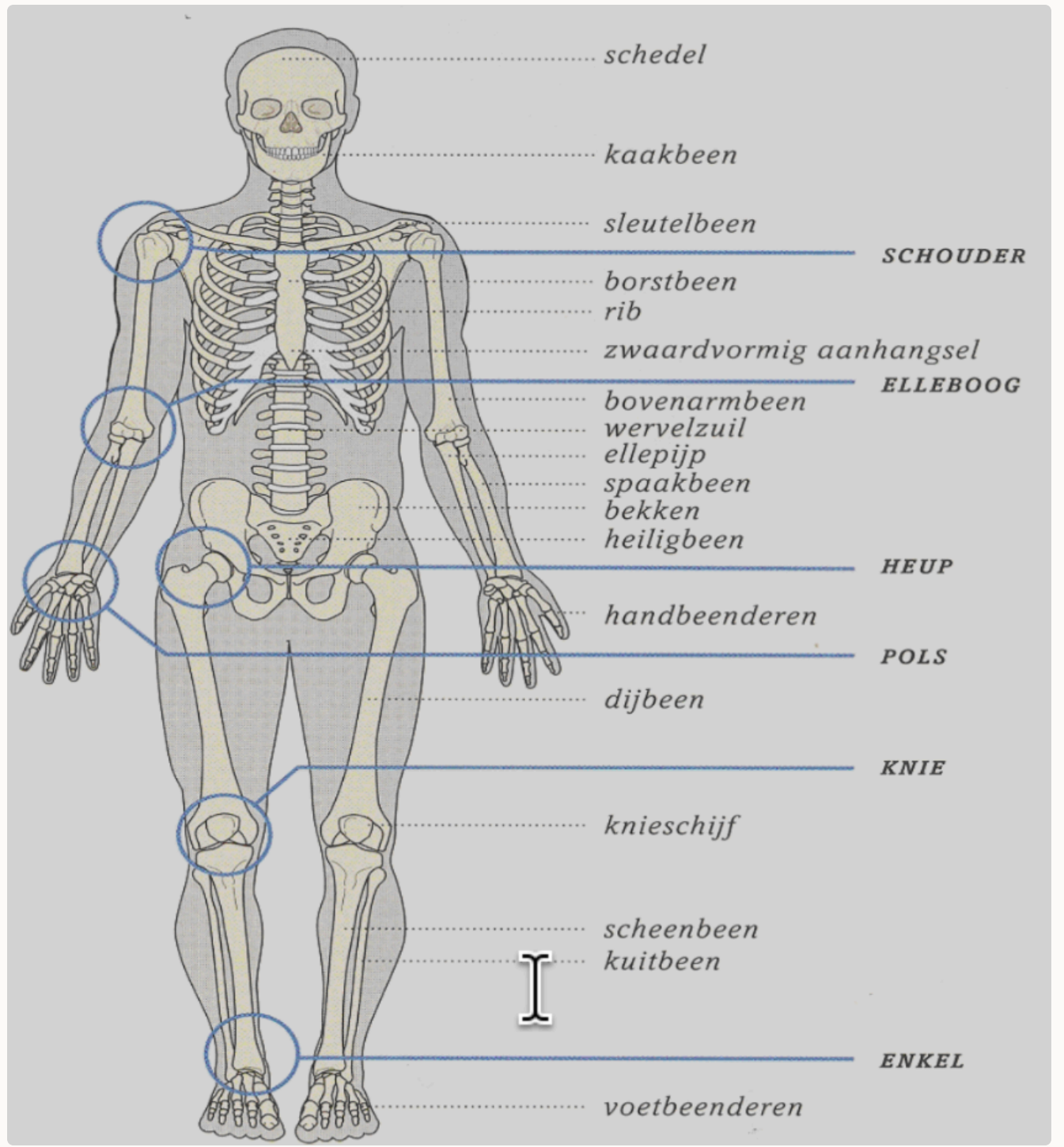
- **Borstbeen** (= *sternum*)
- **Ribben**: 24 ribben, 12 aan elke kant - Kraakbenerig maar verhard naarmate leeftijd

6. **Bekken**

7. Onderste ledematen:

- **Femur** (= *dijbeen*): Ook een kogegewricht maar kan niet volledig doordraaien door spieren en opbouw kom
 - **Tibia** (= *scheenbeen*) & **Fibula** (= *kuitbeen*): Gelijkaardige werken v/d arm (*radius & ulna*) die over elkaar kunnen kruisen
- **Voetbeenderen**
 - Voetwortel → Middenvoetbeen → Tenen

Het skelet (via boek)

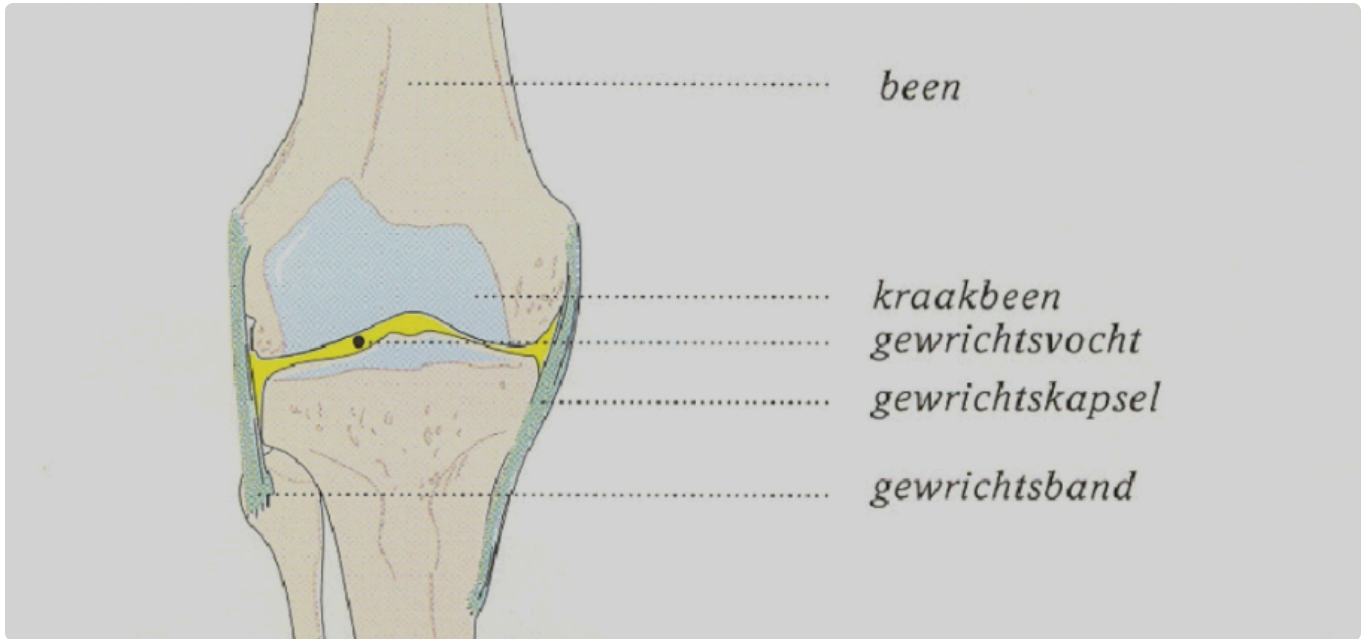


Gewrichten

Een gewricht ofwel 'de scharnieren' van ons lichaam bestaan uit 5 grote delen:

1. De twee benen waarop gescharnierd worden
2. **Kraakbeen tussen het gewricht:** Vormt een soepelere overgang samen met gewrichtsvocht

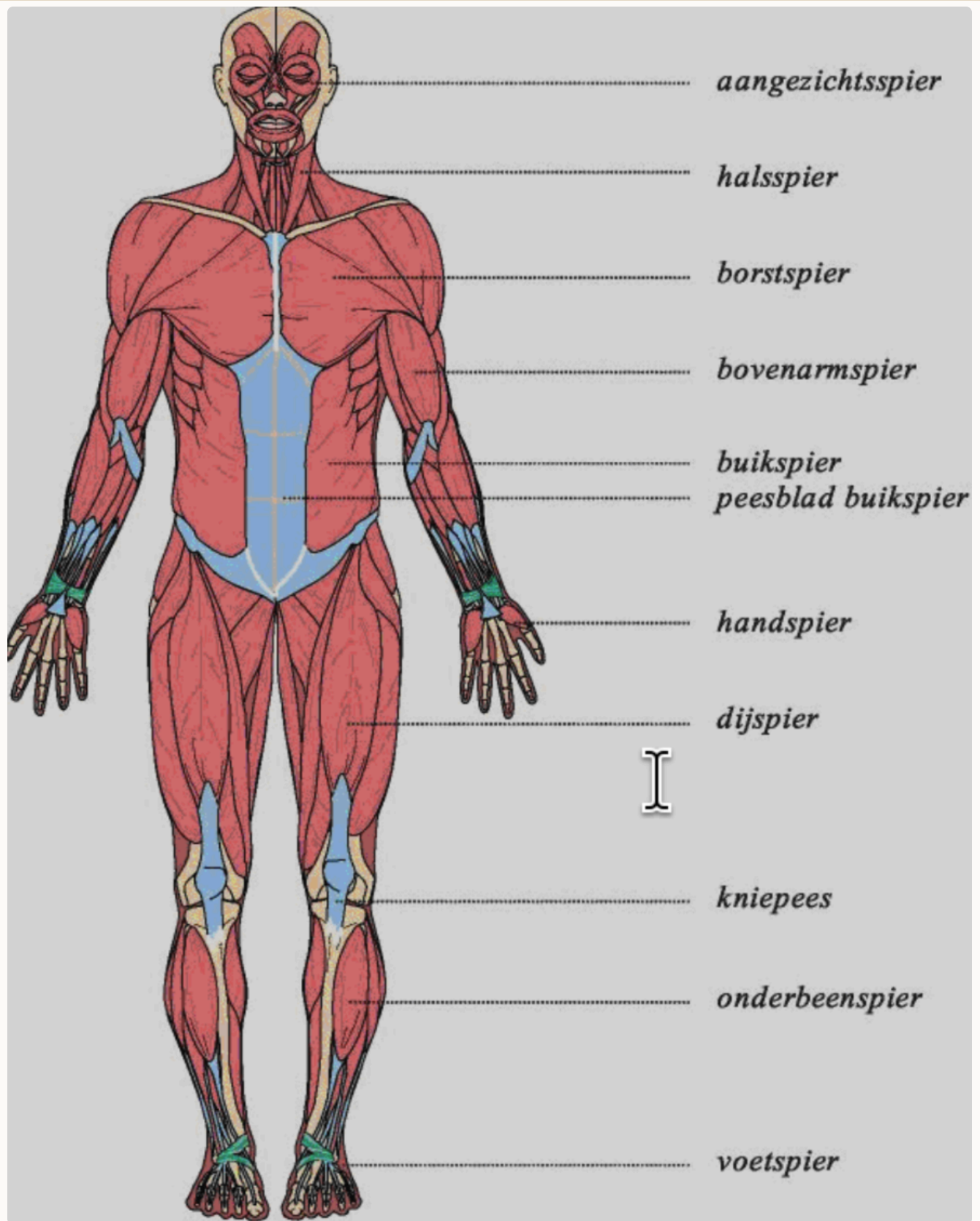
3. Het **gewrichtsvocht**
4. De **gewrichtsbanden** (= *ligamenten*)
5. Het **gewrichtskapsel** (= *de zak v/ het gewrichtsvocht*)



Spieren

Een spier voor beweging is pas zinvol als het een gewricht overspant.

Onze spieren (via boek)



De algemene groepen van spieren:

1. **Skeletspieren** (die we hier bespreken): Werken op bewuste aansturing *bv. je wilt iets grijpen → je armen bewegen ernaartoe*
2. **Gladde spieren**: Werken onwillekeurig, *bv. de darmen, bloedvaten, blaas*
3. **Hartspier**: lijkt meer op de skeletspier maar wordt aangestuurd door ingebouwde elektrische impuls, zie Hart- en bloedvatenstelsel (*geen gladde spier maar écht een aparte categorie*)

De besproken spieren (/spiergroepen/types):

1. **Aangezichtsspier**
2. **Halsspier**
3. **Borstspier**
4. **Bovenarmspier**
5. **Buikspier**
6. **Handspier**
7. **Dijspier**
8. **Kniepees**
9. **Onderbeenspier**
10. **Voetspier**

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

- Het is belangrijk om het bewegingsstelsel een beetje te weten voor gekwetste spieren, ontwrichtingen, breuken of kneusingen

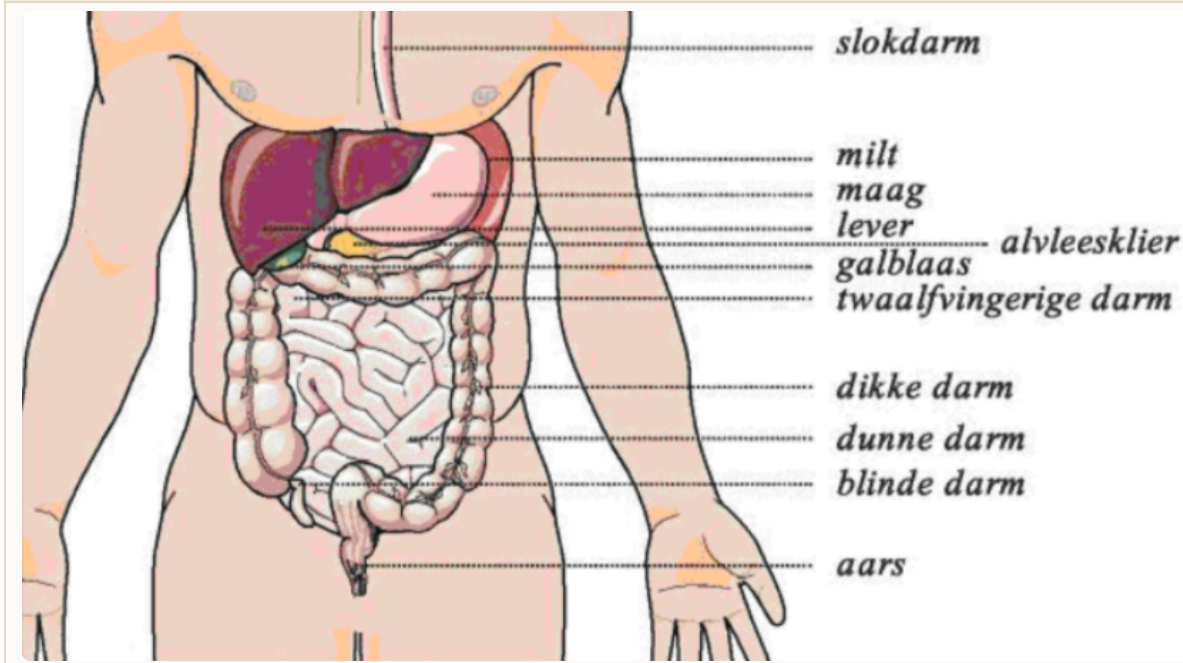
Het spijsverteringsstelsel

Één lange buis van mond tot de anus die voedsel opbreekt, afbreekt, stoffen uithaalt en verwerpt.

Opbouw en werking v/h spijsverteringsstelsel

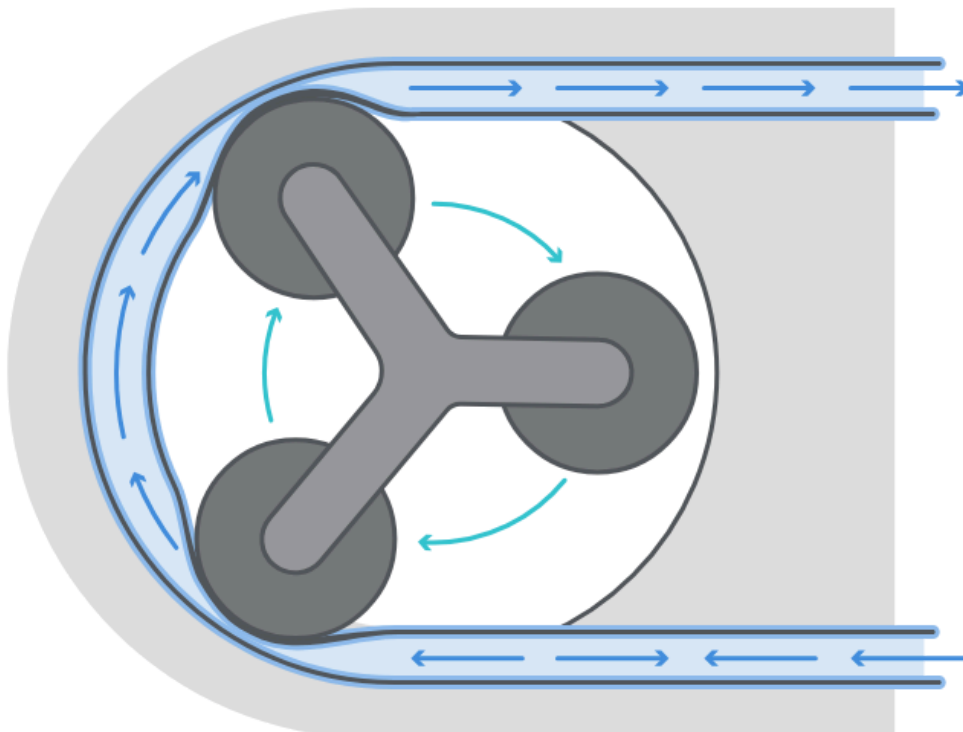
https://www.ossila.com/cdn/shop/files/Peristaltic-pump-single-roller_peristaltic-pump-multiple-rollers.svg?v=1734607420

Het spijsverteringsstelsel (via boek)



De afgelegen weg v/ voedsel:

1. Begint bij de **mond**: Tandem malen het voedsel in kleinere stukjes, speeksel breekt het chemisch af d.m.v. enzymen
2. **Slok darm**: brengt voedselbrokken van mond → maag via peristaltische beweging (*duwen voedsel langs achter, lossen vanvoor aan het voedsel*)



Ossila

3. **Maag**: Slaat het voedsel op en breekt verder af en beschermt het lichaam zich tegen bacteriën - a.d.h.v. mucosa → aanmaken zure sappen

4. **Dunne darm:** Combinatie van galvocht en pancreassap zal de voedselbolus (*stadium van afbraak*) verteren - Hier zullen alle voedingsstoffen (*suikers, aminozuren, vetzuren*) er uit worden gehaald en via de darmwanden de bloedstroom ingaan.
5. **Dikke darm:** Voedselbrei komt toe, vocht wordt zo veel mogelijk uitgehaald

Functie van andere organen in de voedselverteringsketen:

- Alvleesklier/pancreas + Galblaas: Toevoeren sappen om vertering te helpen
- Lever: ==Slaat stoffen op als reserves (*bv. suikers en vitaminen*) en/of past ze aan zodat je lichaam ze direct kan gebruiken + ontgiften en zuiveren van schadelijke stoffen ==
- Nieren: Maken schadelijke stoffen wateroplosbaar, zorgen voor afvoer van overtollige water en zout

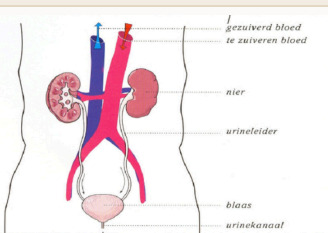
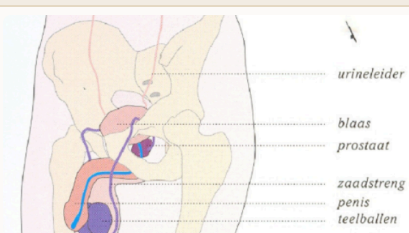
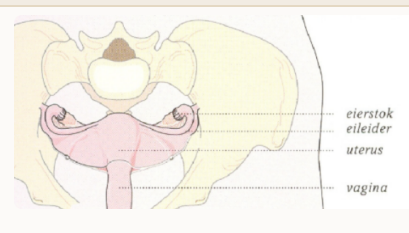
* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

- De lever is een grote passage in het lichaam voor de bloedsomloop. Een stomp in de maag (*/bovenkant v/d maag*) kan een hevige interne bloeding veroorzaken. Net zoals het bekken kan praktisch het volledige bloedvolume langs de lever de maagholte instromen
- Het spijsverteringsstelsel is afgesloten van de rest v/h lichaam door middel van mucosa/weefsels en dikke wanden. Het scheuren van deze organen kan voor een hevig infectie veroorzaken

Het urogenitaal stelsel

Zuivering van bloed gebeurt in de nieren → blaas → buiten, samen met de geslachtsorganen maken ze het urogenitaal stelsel.

Onderdelen & werking v/h urogenitaal stelsel

Nieren & blaas (<i>via boek</i>)	Mannelijke geslachtsorganen (<i>via boek</i>)	Vrouwelijke geslachtsorganen (<i>via boek</i>)
 gezuiverd bloed te zuiveren bloed nier urineleider blaas urinekanaal	 urineleider blaas prostaat zaadstreng penis teelballen balzak	 eierstok eileider uterus vagina

Onderdelen:

- Urinewegstelsel
 1. **Nier**: Zuivert het bloed
 2. **Urineleider**: Transporteert gemaakt urine naar de blaas
 3. **Blaas**: Slaat urine op
 4. **Urinekanaal**: Uitweg van urine naar buiten
- Genitaal stelsel mannen: Teelbal → zaadleider → prostaat → plasbuis (*zaadcellen worden pas actief door toevoegen prostaatvocht*)
- Genitaal stelsel vrouwen: Eierstok → Eileider → Uterus (*eierstokken zitten los in de maag en zijn enorm gevoelig voor kloppen/stompen*)

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

Alweer kan een stoot in de maag voor grote problemen zorgen (*zie hoe groot de slagaders zijn die naast/naar de nieren gaan*)

Het lymfeklierenstelsel

Een stelsel van inwendige klieren dat bestaat uit verschillende organen die stoffen produceren om in de bloedbaan af te scheiden (= *endocrien*)

Endocrien & Exocrien

Het lymfeklierstelsel, endocrien stelsel of hormoonstelsel produceert hormonen (= *stoffen die recht in de bloedbaan terechtkomen*)

- Exocrien: Hebben eigen kanalen, productie, ... (*bv. de verteringssappen*)
- Endocrien: Via klier rechtstreeks de bloedbaan in

Onderdelen & werking v/h lymfeklierenstelsel

Hormonen bezorgen chemische boodschappen aan ons lichaam

- **Pancreas**
 - Suikerregeling d.m.v. **insuline** (*verlaagt suiker*) & **glucagon** (*verhoogt suiker*)
- **Schildklier**
 - Bepaalt de snelheid van je **metabolisme** (= *stofwisseling*)
- **Bijschildklier**
 - Regelt het afscheiden, bijhouden en afgeven **calcium** en **fosfaat**; wat essentieel is bij het herstel en opbouw van spieren en zenuwen

- **Bijnier**
 - Maakt **cortisol** aan/bouwt af voor het aanhouden van langdurige stress.
 - Maakt **adrenaline/noradrenaline** aan om stress (*vechten of bluchten*) te regelen
- **Ovarium/testis**
 - Maakt geslachtshormonen zoals oestrogeen, progesteron en testosteron aanmaken die voortplanting- en menstruatiecyclus regelen

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

Problemen met/aandoeningen aan de pancreas kan leiden tot een insulineprobleem. Wat dan zorgt voor gebrek aan suikerhuishouding (*te veel/te weinig*)

Het afweerstelsel

Het afweerstelsel zorgt er voor dat indringers (*zoals virussen, bacteriën, infecties, ...*) ook gekend als **antigenen** gedetecteerd en vernietigd worden.

Onderdelen & werking v/h afweerstelsel

1. Alle cellen (*naast de rode bloedcellen*) zijn capabel om te weten of een cel eigen is aan het lichaam
2. Indien niet zo zullen antilichamen via enzymen de indringers in stukjes kappen;
3. Waarna ze worden gevolgd door de T-helper-cellen die bepalen of een cel geïnfecteerd is of niet en deze flagt
4. De T-cellen zorgen voor een reactie die signaalstoffen produceert om een volle immuunreactie te geven
5. Hierna komen de B-cellen met hun **immunoglobines** (= *antilichamen*) om de antigenen aan te pakken (*d.m.v. een speciale koppeling te vinden om het virus vast te grijpen*)
 1. Hierbij worden ook T- en/of B-geheugencellen aangestuurd om op te slaan hoe je de indringer correct moet aanvallen.

* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

Immuunstoornissen zorgen ervoor dat het moeilijk/onmogelijk is om immunoglobines aan te maken. Hierbij moet je extra voorzichtig zijn voor de hygiëne

De zintuigstelsels

Zintuigen zijn het contact naar de buitenwereld van de hersenen

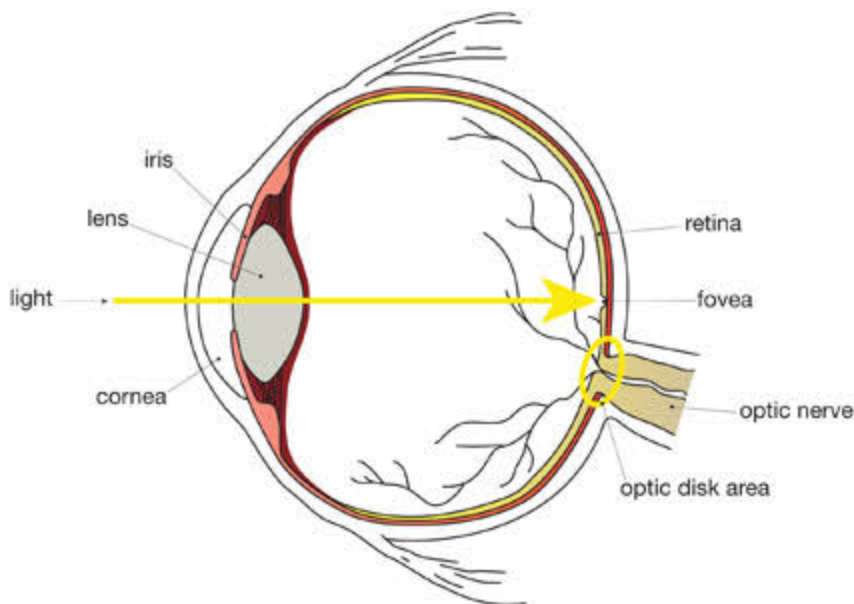
Ogen

Met je ogen kan je licht opnemen en dit vertalen naar visuele stimuli in je hersenen.

De werking v/d ogen

1. Licht komt binnen via openstaande deel v/d pupil
2. Wordt gefilterd en opgebroken door de lens v/ het oog
3. Valt op het retina (= *netvlies*)
4. Wordt doorgestuurd naar de hersenen via oogzenuw
 - Waar de oogzenuw uitmondt ontstaat een blinde plek aangezien daar geen netvlies zit.

Oogwerking (via <https://ingenium.ca/en/learn/science-at-home/finding-your-blind-spot/>)



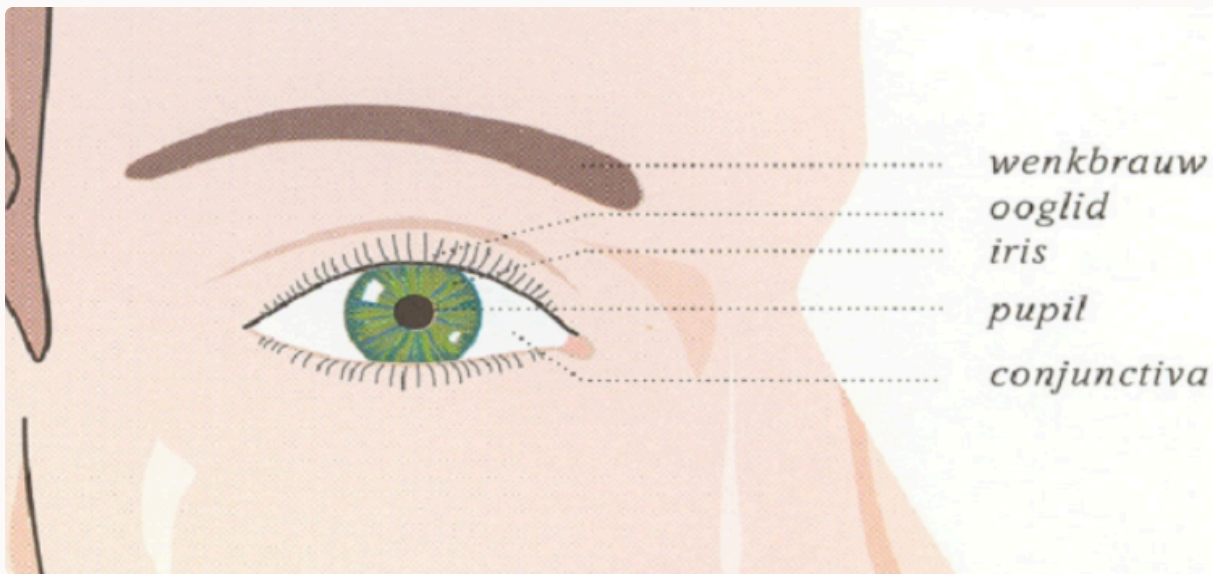
De onderdelen v/d ogen

Het oog bestaat:

- De wenkbrauw: om vuiligheid en vocht uit het oog te houden (+ *nodig om emoties interpreteerbaar te maken*)
- Ooglid: Verdelen van traanvocht, wegwassen van afvalstoffen, uitsluiten van licht (*de ruitenwassers*)

- Sclera (= *hard oogrok*): Het witte weefsel die stevigheid aan het oog biedt
- Cornea (= *hoornvlies*): Doorzichtig laagje om licht door te laten
- Iris (= *regenboogvlies*): Verstelbaar gekleurd vlies die groter of kleiner kan trekken
- Pupil: Het zwarte gat waarachter de lens v/h oog bevindt
- Conjunctiva: De slijmvlieslaag aan de voorkant v/h oog

Oog (*via boek*)



* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

Hersenaandoeningen kunnen voor fysiek zichtbare verschillen in pupilgrootte zorgen. Waardoor je al een eerste teken hebt van een mogelijk neurologisch probleem.

Oren

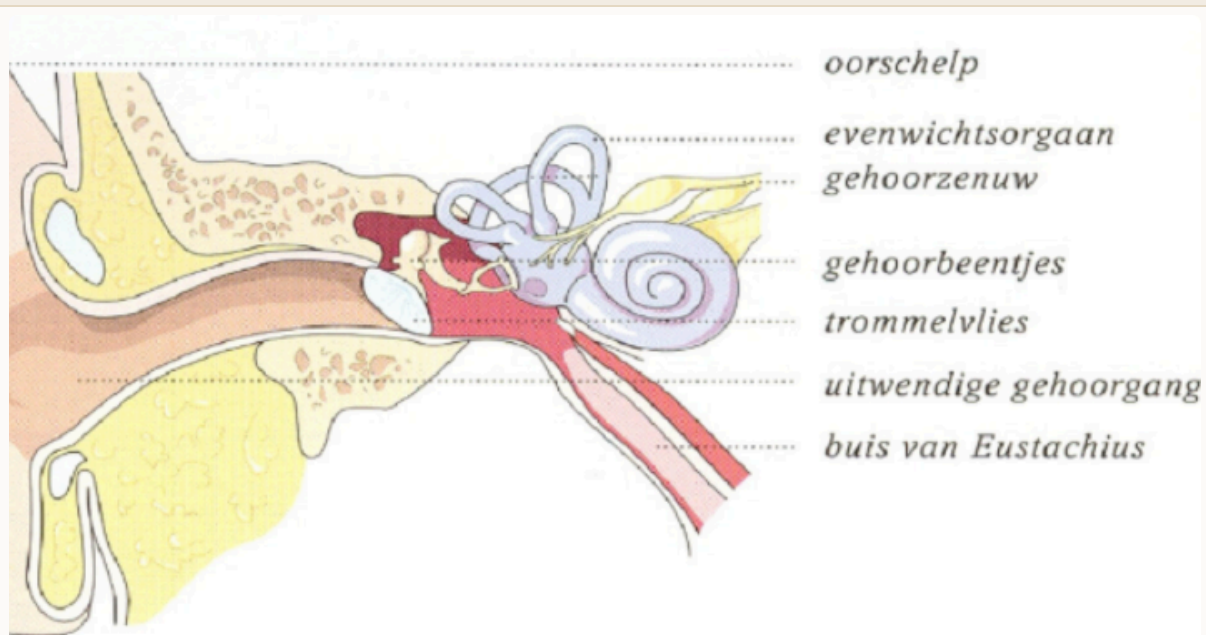
De oren nemen trillingen en zetten ze om in zenuwsignalen zodat de hersenen ze kunnen interpreteren

De onderdelen en werking v/h oor

- Gehoor
 1. **Oorschelp**: Zorgt voor de geleiding van geluid naar binnen
 2. **Trommelvlies**: Scheiding tussen buiten en binnen
 3. **Stijgbeugel + hamer + aanbeeld** (*gehoorsbeentjes*): Vangen de trillingen van het trommelvlies op

4. **Slakkenhuis**: Trillingen worden doorgestuurd naar slakkenhuis waarin zenuwcellen zitten die trillingen omzetten in elektrische signalen
 5. **Gehoorzenuw**: Transporteert elektrische signalen verder naar de hersenen
 6. **Buis van eustachius**: Verbinding met keelholte om beide kanten van trommelvlies aan gelijke druk te houden
- Evenwicht
 1. **Evenwichtsorgaan**: Drie buisjes in de 3-axisen om plaats op de aardebol te kunnen meten (*soort van waterpas*)

Onderdelen van oor (*via boek*)



* Belang voor de Hulpverlener-Ambulancier

- Oorpijn na luide geluiden/geluidsgolven kunnen symptomen zijn van een gescheurd trommelvlies
- Roos-achtig vocht uit de oren kan wijzen op een schedelbasisbreuk (*bloed + hersenvocht*)

Huid

De huid zit vol met zenuwen om te kunnen voelen.

De onderdelen v/d huid

1. De epidermis (= *hoornlaag*)

- Zweetklieren en haar: Bescherming tegen warmte/koude

2. De dermis (= *lederhuid*)

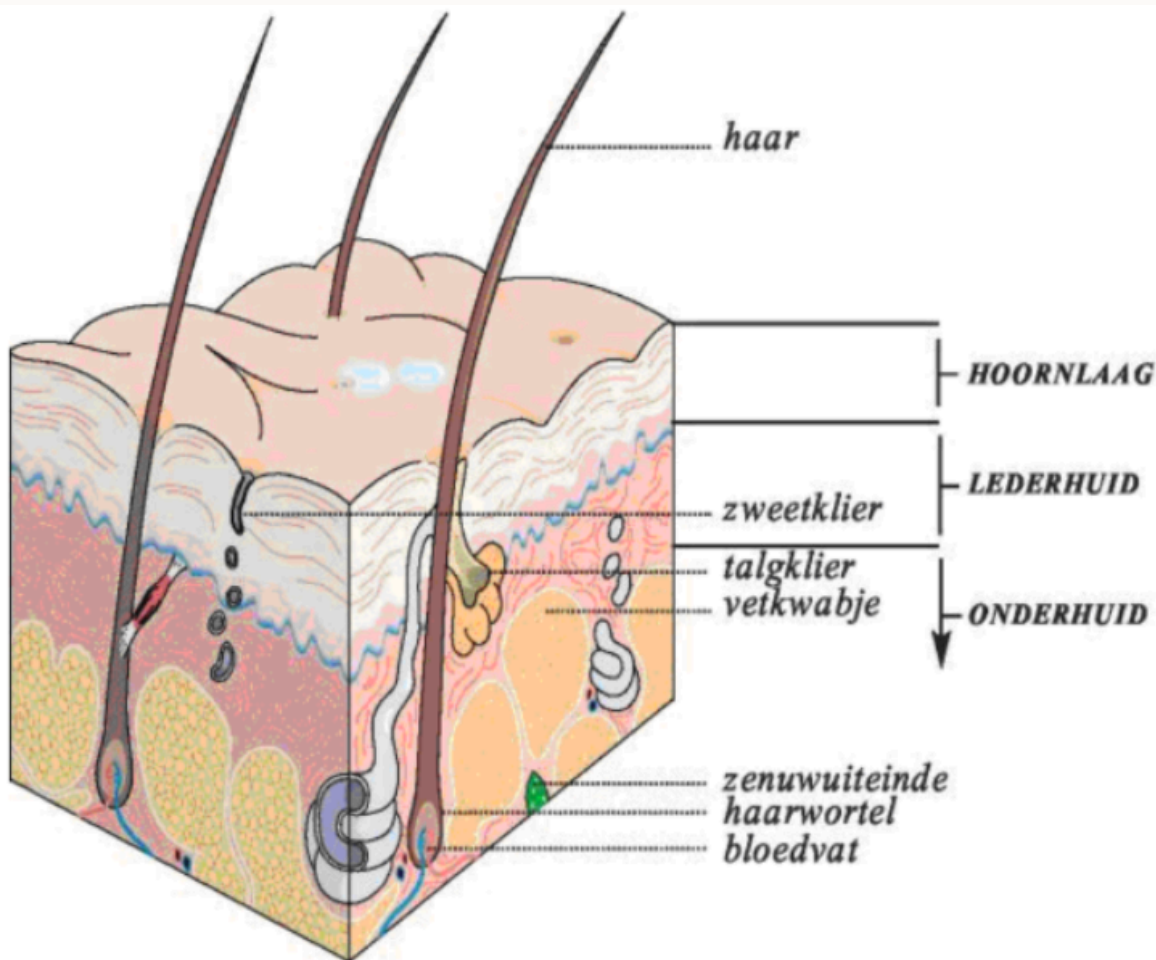
- Zenuwband tussen epi- en dermis (*Enorm pijnlijk bij brandwonden*)
- Haarspier: Maakt het zodat we kunnen regelen wanneer ons haar recht staat of niet
- Talgklieren: Huid hydrateren en beschermen tegen bacteriën en schimmels

3. De hypodermis (= *onderhuid*)

- Vetkwabben
- Haarwortel
- Bloedvaten voor haarwortel

De huidcellen worden vanuit de lederhuid naar boven gemaakt, waar ze op de hoornlaag verharden en afvallen (= *dode huid*)

De huid (*via boek*)



De ernst van brandwonden en bijtende stoffen op de huid inschatten door de kennis v/d huidlagen